Électromagnétisme

Chapitre E1 : Électrostatique

Eric Brillaux
Lycée Théophile Gautier PC
2025 - 2026
Version : 4 février 2026

Prérequis de PCSI

- Cours d'Électrocinétique 1 - 0 (charge électrique)

Programme officiel

Notions et contenus	Capacités exigibles
5.2. Électrostatique	
5.2.1. Champ électrostatique	
Loi de Coulomb. Champ et potentiel électrostatiques créés par une charge ponctuelle. Principe de superposition.	Exprimer le champ électrostatique et le potentiel créés par une distribution discrète de charges. Citer quelques ordres de grandeur de champs électrostatiques.
Propriétés du champ électrostatique Symétries.	Exploiter les propriétés de symétrie des sources (translation, rotation, symétrie plane, conjugaison de charges) pour prévoir des propriétés du champ créé.
Circulation du champ électrostatique. Potentiel électrostatique. Équations locales.	Relier l'existence d'un potentiel électrostatique à la nullité du rotationnel du vecteur champ électrostatique. Justifier l'orthogonalité des lignes de champ avec les surfaces équipotentielles et leur orientation dans le sens des potentiels décroissants.
Théorème de Gauss et équation locale de Maxwell-Gauss.	Choisir une surface adaptée et utiliser le théorème de Gauss.
Lignes de champ électrostatique. Équipotentielles.	Justifier qu'une carte de lignes de champ puisse ou non être celle d'un champ électrostatique. Repérer, sur une carte de champ électrostatique, d'éventuelles sources du champ et leur signe. Associer l'évolution de la norme du champ électrostatique à l'évasement des tubes de champ loin des sources. Relier équipotentielles et lignes de champ électrostatique. Évaluer la norme du champ électrostatique à partir d'un réseau de lignes équipotentielles.
5.2.3. Analogies avec le champ gravitationnel	
Analogies entre champ électrostatique et champ gravitationnel.	Utiliser les analogies entre les forces électrostatique et gravitationnelle pour determiner l'expression de champs gravitationnels.

Sommaire

Il existe quatre interactions fondamentales : la force gravitationnelle domine aux échelles cosmiques (étoiles, galaxies), et les forces nucléaires faibles et fortes dominent aux échelles subatomiques (noyau atomique). Aux échelles intermédiaires, la matière est façonné par l'interaction électromagnétique. L'électromagnétisme ne se limite pas aux phénomènes électriques et magnétiques, ni même à l'optique (la lumière étant une onde électromagnétique), mais gouvernent les interactions entre atomes et molécules (chimie, biologie). Dans ce chapitre, nous commençons par considérer l'effet d'un champ électrique seul et indépendant du temps, dont la source est la charge électrique.

I Source du champ électrostatique **1**
I.A Charge électrique 1
I.B Champ et potentiel électrostatiques d'un charge ponctuelle 2
I.C Généralisation aux distributions de charges 4
II Topographie du champ électrostatique **6**
II.A Ligne et tube de champ 6
II.B Surface équipotentielle 7
II.C Exemples de cartes de champ 7
III Symétries et invariances du champ électrostatique **8**
III.A Symétries du champ électrostatique 9
III.B Invariances du champ et du potentiel 11
IV Lois de l'électrostatique **13**
IV.A Formulation locale 13
IV.B Formulation intégrale 14

I – Source du champ électrostatique

En l'an 600 avant notre ère, les savants grecs, tel Thalès, rapportait déjà que l'ambre jaune, une résine naturelle, avait la capacité d'attirer des objets légers, comme les cheveux ou les fétus de paille, lorsqu'il était frotté vigoureusement avec une fourrure. C'est d'ailleurs à partir du mot grec *êlektron*, qui signifie ambre, que le terme « électricité » a été créé. Ce phénomène d'électrisation par frottement, appelé triboélectricité, est facilement observable dans la vie quotidienne. Parfois, une forte électrisation peut même produire des étincelles, comme lorsqu'on enlève rapidement un pull en laine (à condition d'être dans une pièce sombre pour les voir). L'éclair lors d'un orage est un phénomène impressionnant d'électricité statique qui a longtemps été redouté par les hommes. Il a fallu attendre B. Franklin en 1752 pour identifier la nature électrique de ce phénomène. C'est également B. Franklin qui trouva une solution aux dégâts causés par la foudre, en inventant le paratonnerre.

Fig. E1.1 – (a) Les termes « électrique », « électricité » et « électron » viennent du grec *êlectron*, qui désigne l'ambre jaune. (b) La foudre est un phénomène électrique longtemps redouté. (c) Un tube de verre frotté contre un tissu acquiert une charge électrique, ce qui lui permet d'attirer de petits objects.

I.A – Charge électrique

Définition E1.1 (Charge électrique)

*La **charge électrique**, notée q, d'unité le coulomb (C), est une grandeur scalaire algébrique qui décrit l'état d'électrisation de la matière.*

Remarque

*La charge électrique est une grandeur **algébrique** : elle peut être positive ou négative !*

À l'échelle microscopique, la charge électrique est une propriété fondamentale des particules élémentaires. Elle détermine leur comportement vis-a-vis de l'interaction électromagnétique. À cet égard, elle joue le même rôle que la masse pour l'interaction gravitationnelle. On donne ci-dessous quelques valeurs de charge électriques de particules subatomiques.

Particule	Électron	Proton	Neutron	Alpha
Charge (symbolique)	$-e$	$+e$	0	$+2e$
Charge (en coulomb)	-1.6×10^{-19} C	1.6×10^{-19} C	0	3.2×10^{-19} C

Table E1.1 – Charges électriques de quelques particules subatomiques. Une particule alpha désigne un noyau d'hélium 4, qui est donc constitué de deux protons et deux neutrons.

La matière ordinaire est constitué exclusivement d'électrons, de protons et de neutrons. Or la charge électrique est une grandeur **additive** : la charge électrique totale du corps est égale à la somme de la charge électrique de tous les constituants d'un corps. En conséquence, la charge électrique est **quantifiée** : elle ne peut prendre que des valeurs multiples de la **charge élémentaire** $e \simeq 1{,}6 \times 10^{-19}$ C.

Propriété E1.1 (Charge électrique)

*La charge électrique est une grandeur **additive** et **quantifiée**, multiple de la **charge élémentaire***

$$e \simeq 1{,}6 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}.$$

Remarque

Depuis 2018, la charge élémentaire e est une constante fondamentale : elle est fixée à une valeur exacte et n'est donc pas affectée d'incertitudes comme une grandeur expérimentale (elle est définie à partir d'autres constantes comme la constante de Planck, la célérité de la lumière, etc.).

I.B – Champ et potentiel électrostatiques d'un charge ponctuelle

(i) Loi de Coulomb — Comme une particule élémentaire est un objet ponctuel, on parlera par abus de langage de **charge ponctuelle** pour désigner une particule chargée. Nous commençons par étudier l'interaction entre deux charges ponctuelles. Considérons deux charges ponctuelles : une charge source q_O placée en l'origine O ; une charge d'épreuve q_M placée en un point courant M. On suppose ces charges **fixes**, i.e. immobiles dans le référentiel d'étude. On note $\vec{e_r}$ le vecteur unitaire dirigé de O vers M, et $\overrightarrow{OM} = \vec{r} = r\,\vec{e_r}$ le vecteur position. On observe expérimentalement que ces deux charges ponctuelles :

- interagissent d'autant plus fortement que la distance r qui les sépare est petite ;
- interagissent d'autant plus fortement que leurs charges q_0 et q_M sont grandes en valeur absolue ;
- s'attirent si leurs charges sont de signes opposés, et se repoussent si elles sont de signes contraires.

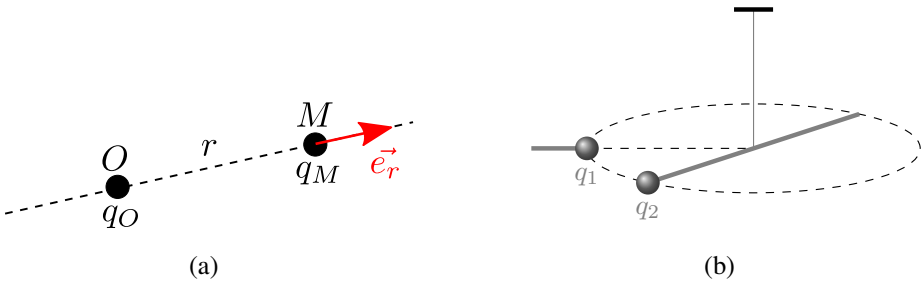


Fig. E1.2 – (b) Notations pour la loi de Coulomb. (a) Expérience historique de Coulomb.

Une façon de vérifier d'illustrer ces propriétés est de réaliser l'expérience de Coulomb, expliquée en Fig. E1.2(b). Dans cette expérience, proposée par C.-A. Coulomb en 1785, la force électrostatique est mesurée entre deux charges ponctuelles, dont l'une est attachée à l'extrémité d'une barre suspendu par un fil de torsion. Les mesures de C.-A. Coulomb l'on amené à proposer la loi quantitative suivante.

Formule E1.1 (Loi de Coulomb)

La force exercée par une charge ponctuelle q_O sur une charge d'épreuve q_M est donnée par

$$\vec{F}_{\mathrm{C}} = \frac{q_O q_M}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\,\vec{e_r},$$

*où $\varepsilon_0 \simeq 8{,}85 \times 10^{-12}\,\mathrm{F\cdot m^{-1}}$ est une constante fondamentale : la **permittivité diélectrique du vide**.*

(ii) Le champ électrostatique — La force de Coulomb peut se mettre sous la forme

$$\vec{F}_{\mathrm{C}} = q_M \vec{E}(M), \qquad \text{où} \qquad \vec{E}(M) = \frac{q_O}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\,\vec{e_r}. \tag{1}$$

dépend de la charge à l'origine q_O et du point courant M, mais pas de la charge d'épreuve q_M. La grandeur $\vec{E}(M)$ est donc un champ vectoriel créé dans tout l'espace par la charge source q_O. On peut généraliser cette définition à toute distribution de charge $\mathscr{D}$

Définition E1.2 (Champ électrostatique)

*Le **champ électrostatique** créé par une distribution de charge $\mathscr{D}$ est le champ vectoriel $\vec{E}(M)$ (en volt par mètre, $\mathrm{V\cdot m^{-1}}$) tel que la force exercée par $\mathscr{D}$ sur une charge d'épreuve q_M au point M s'écrive*

$$\vec{F}_{\mathscr{D}\to q_M} = q_M \vec{E}(M).$$

Propriété E1.2 (Champ électrostatique créé par une charge ponctuelle)

*Le champ électrostatique créé par une charge **ponctuelle** q_O en l'origine O est donné par,*

$$\vec{E}(M) = \frac{q_O}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\,\vec{e_r} = \frac{q_O}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{\overrightarrow{OM}}{OM^3}.$$

Remarque

Le caractère « électro- » vient de ce que le champ électrostatique est créé par des charges électriques. Le caractère « -statique » vient de ce que les charges électriques sont fixes.

Donnons quelques ordres de grandeur de force et de champ électrostatiques. On pourra retenir pour cela que

$$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sim 10^{10}\,\mathrm{SI}. \tag{2}$$

L'amplitude du champ électrique de la lumière solaire est de $10^3\,\mathrm{V\cdot m^{-1}}$, et celle nécessaire à l'ionisation de l'air (pour l'apparition d'un arc électrique) de $10^6\,\mathrm{V\cdot m^{-1}}$.

Exemple E1.1 : Forces électrostatiques dans l'atome d'hydrogène

1) Estimer la norme du champ électrostatique créé par un proton d'un atome d'hydrogène et ressenti par l'électron, situé à une distance $r \sim 10^{-10}\,\mathrm{m}$.
2) Estimer le rapport des forces électrostatique et gravitationnelle entre l'électron et le proton d'un atome d'hydrogène. On donne $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\,\mathrm{m^3\cdot kg^{-1}\cdot s^{-2}}$.

Solution

1) *Le champ électrostatique créé par le proton et ressenti par l'électron d'un atome d'hydrogène, distant de* $r \sim 10^{-10}\,\mathrm{m}$, *vaut*

$$\boxed{E \sim \frac{10^{10} \times 10^{-19}}{(10^{-10})^2} \sim 10^{11}\,\mathrm{V{\cdot}m^{-1}}.}$$

Ce champ électrostatique très intense explique la cohésion des atomes.

2) *La force gravitationnelle ne joue-t-elle pas aussi un rôle dans la cohésion d'un atome ? Sachant qu'un électron est de masse* $m_e \simeq 9{,}11 \times 10^{-31}\,\mathrm{kg}$ *et un proton de masse* $m_p \simeq 1{,}67 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg}$, *le rapport des forces électrostatique et gravitationnelle entre ces deux particules vaut*

$$\boxed{\frac{||\vec{F_e}||}{||\vec{F_g}||} = \frac{\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}}{\frac{\mathscr{G} m_e m_p}{r^2}} = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 \mathscr{G} m_e m_p} \simeq 2 \times 10^{39}.}$$

À l'échelle atomique, l'interaction gravitationnelle est donc complètement négligeable devant l'interaction électromagnétique.

(iii) Potentiel électrostatique — Le champ électrostatique $\vec{E}(M)$ créé par une charge q peut s'écrire

$$\vec{E}(M) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e_r} = -\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\mathrm{d}(1/r)}{\mathrm{d}r}\vec{e_r} = -\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\overrightarrow{\mathrm{grad}}\left(\frac{1}{r}\right). \tag{3}$$

Le champ électrostatique dérive donc d'un potentiel scalaire $V(M)$: on a $\vec{E} = -\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,V$, avec

$$V(M) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}. \tag{4}$$

On peut généraliser cette propriété à toute distribution de charge $\mathscr{D}$ en utilisant le principe de superposition.

Définition E1.3 (Potentiel électrostatique)

On appelle ***potentiel électrostatique*** *le champ scalaire* $V(M)$ *(en volt,* V*) tel que*

$$\vec{E}(M) = -\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,V(M).$$

Propriété E1.3 (Potentiel électrostatique créé par une charge ponctuelle)

Le potentiel électrostatique créé par une charge ***ponctuelle*** q_O *en l'origine* O *est donné par*

$$V(M) = \frac{q_O}{4\pi\varepsilon_0 r}.$$

Le potentiel est défini à une constante additive près, car changer V en $V + \mathrm{Cte}$ ne modifie pas $\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,V$, et donc $\vec{E}$. L'expression Éq. (4) du potentiel s'applique à une charge ponctuelle, mais le principe de superposition permet de généraliser l'existence de ce potentiel électrostatique à toute distribution de charge.

Exemple E1.2 : Potentiel électrostatique dans l'atome d'hydrogène

Estimer le potentiel électrostatique créé par un proton à une distance $r \sim 10^{-10}\,\mathrm{m}$.

I.C – Généralisation aux distributions de charges

(i) Distribution discrète de charge — Les équations de Maxwell, qui régissent l'électromagnétisme, sont linéaires. Ainsi, les champs et les potentiels électrostatiques créés par des distributions de charge

indépendantes s'additionnent : c'est le **principe de superposition**. Soit $\vec{E}_i(M)$ le champ électrostatique créé par une charge ponctuelle q_i placé en $\mathrm{P_i}$. Le champ électrostatique total $\vec{E}(M)$ créé par la distribution **discrète** de charges ponctuelles $\{q_i, i = 1, ..., N\}$ vaut donc

$$\boxed{\vec{E}(M) = \sum_{i=1}^{N} \vec{E}_i(M)} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_i q_i \frac{\overrightarrow{P_iM}}{P_iM^3} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_i \frac{q_i}{r_i^2} \vec{u}_i, \tag{5}$$

où $\overrightarrow{P_iM} = r_i\vec{u}_i$ et $\vec{u}_i$ est unitaire. La même relation s'applique au potentiel électrostatique,

$$\boxed{V(M) = \sum_{i=1}^{N} V_i(M)} = \sum_i \frac{q_i}{4\pi\varepsilon_0 r_i}. \tag{6}$$

(ii) Distribution continue de charge — À l'échelle mésoscopique ou macroscopique, le caractère ponctuel des charges ne se voit pas : la répartition de charges apparaît comme lisse, continue : c'est l'équivalent de l'approximation des milieux continus en mécanique des fluides. Prenons un élément de charge infinitésimal $\mathrm{d}q$ centré en un point P. Le champ et le potentiel créés par cette charge élémentaire sont donnés par

$$\mathrm{d}\vec{E} = \frac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\overrightarrow{PM}}{PM^3} \qquad \text{et} \qquad \mathrm{d}V = \frac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{PM}. \tag{7}$$

Les champ et potentiel totaux s'obtiennent par intégration sur la distribution de charge.

Propriété E1.4 (Champ et potentiel d'une distribution continu)

Les champ et potentiel électrostatiques créés par une distribution continue de charges $\mathscr{D}$ s'écrivent

$$\vec{E}(M) = \int_{\mathscr{D}} \frac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\overrightarrow{PM}}{PM^3} \qquad \textit{et} \qquad V(M) = \int_{\mathscr{D}} \frac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{PM}.$$

Le calcul exact de l'intégrale dépend de la façon dont on modélise la distribution de charge $\mathscr{D}$. Il existe trois modèles pour décrire la distribution $\mathscr{D}$.

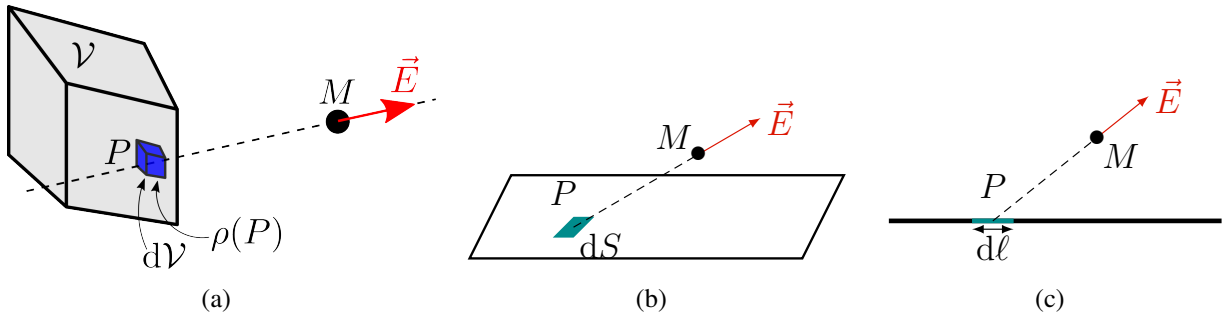


FIG. E1.3 – (a) Distribution volumique de charge, de densité volumique $\rho(P)$. (b) Distribution surfacique de charge, de densité surfacique $\sigma(P)$. (c) Distribution linéique de charge, de densité linéique $\lambda(P)$.

1. La **densité volumique** de charges $\rho(P)$ (en $\mathrm{C{\cdot}m^{-3}}$) est telle que la charge contenue dans un volume mésoscopique $\mathrm{d}\mathscr{V}$ vaut

$$\boxed{\mathrm{d}q = \rho(P)\,\mathrm{d}\mathscr{V}.} \tag{8}$$

2. La **densité surfacique** de charge $\sigma(P)$ (en $\mathrm{C{\cdot}m^{-2}}$) est telle que la charge contenue dans une surface

mésoscopique $\mathrm{d}S$ vaut

$$\boxed{\mathrm{d}q = \sigma(P)\,\mathrm{d}S.}$$

3 La **densité linéique** de charge $\lambda(P)$ (en $\mathrm{C{\cdot}m^{-1}}$) vérifie que la charge contenue dans un segment mésoscopique $\mathrm{d}\ell$ vaut

$$\boxed{\mathrm{d}q = \lambda(P)\,\mathrm{d}\ell.}$$

Exemple E1.3 : Distribution linéique d'un cylindre chargé

Un cylindre de section circulaire de rayon a est chargé uniformément en volume par une densité volumique de charge ρ. Loin du cylindre, on peut assimiler la distribution de charge à une distribution linéique de charge. Que vaut la densité linéique de charge λ en fonction de ρ et a ?

Solution

La charge élémentaire contenue dans un tronçon de longueur $\mathrm{d}\ell$ vaut $\mathrm{d}q = \rho\mathrm{d}\mathscr{V} = \rho\pi a^2\mathrm{d}\ell = \lambda\mathrm{d}\ell$, d'où l'on trouve

$$\boxed{\lambda = \rho\pi a^2.}$$

II – Topographie du champ électrostatique

Vous connaissez déjà un autre champ vectoriel : le champ des vitesses en cinématique des fluides ! Les notions de ligne, tube et carte de champ que nous avons défini alors s'appliquent de la même manière à l'électrostatique. Dans cette partie, nous expliquons comment représenter un champ électrostatique graphiquement par une carte de champ, et réciproquement comment lire une carte de champ pour en tirer des informations sur le champ électrostatique.

II.A – Ligne et tube de champ

Définition E1.4 (Ligne de champ électrostatique)

*Une **ligne de champ électrostatique** est une courbe orientée tangente et de même sens en tout point* M *que le vecteur champ électrostatique $\vec{E}(M)$.*

Les lignes de champ électrostatique vérifient les propriétés suivantes. Deux de ces propriétés sont communes à tous les champs vectoriels, tandis que les deux autres sont spécifiques au champ électrostatique.

Propriétés communes

1 Les lignes de champ sont **continues** et ne peuvent **pas se couper**.

Preuve

Le champ électrostatique $\vec{E}(M)$ a une norme et une orientation bien défini en un point M donné. Les lignes de champ sont donc continues, sauf en un point où le champ est nul. De plus, le champ électrostatique ne subit pas de discontinuité au voisinage d'un distribution volumique de charge (mais il peut en présenter à la traversée d'un distribution surfacique, linéique, ou ponctuelle).

2 Dans le vide, plus les lignes de champ sont **resserrées**, plus le champ est **intense**.

Preuve

Ce résultat découle des propriétés de l'opérateur divergence. Il est analogue à la conservation du débit volumique en mécanique des fluides. Cette propriété n'est vraie que dans un espace vide de charges, d'après l'équation de Maxwell-Gauss que nous verrons en Sec. IV.A.

Propriétés spécifiques

1 Les lignes de champ électrostatiques **divergent** des charges $+$ et **convergent** vers les charges $-$.

Preuve

Ce résultat découle aussi de l'équation de Maxwell-Gauss que nous verrons en Sec. IV.A.

2 Les lignes de champ électrostatiques ne se **referment pas** sur elles-mêmes.

Preuve

Ce résultat découle du caractère conservatif de la circulation de $\vec{E}(M)$, que nous verrons en Sec. IV.B.

On appelle aussi **tube de champ** un ensemble de lignes de champ qui s'appuient sur un contour fermé. Lorsqu'un tube de champ s'évase, l'intensité du champ électrostatique diminue ; lorsqu'il se resserre, l'intensité du champ électrostatique augmente.

II.B – Surface équipotentielle

Définition E1.5 (Surface équipotentielle)

*Une **surface équipotentielle** est une surface S où le potentiel électrostatique est constant, soit*

$$V(M \in S) = Cte.$$

Les lignes de champ donnent également une information sur le potentiel.

1 Les lignes de champ sont **orthogonales** aux surfaces équipotentielles.

Preuve

Le long d'une surface équipotentielle, on a $0 = \mathrm{d}V = \overrightarrow{\mathrm{grad}}\, V \cdot \vec{\mathrm{d}l} = -\vec{E} \cdot \vec{\mathrm{d}l}$, soit $\vec{E} \perp \vec{\mathrm{d}l}$.

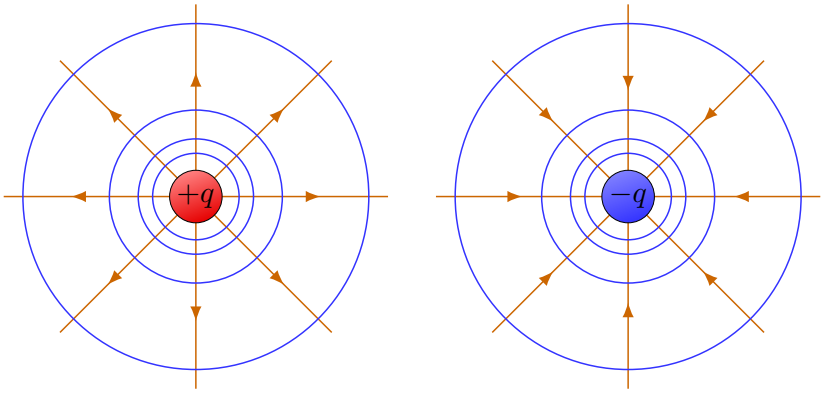
2 Les lignes de champ sont orientées selon les **potentiels décroissants**.

Preuve

La variation du potentiel le long d'une ligne de champ vaut $\mathrm{d}V = -\vec{E} \cdot \vec{\mathrm{d}l} = -E\mathrm{d}\ell < 0$ avec $E > 0$ la norme du champ, car $\vec{E}$ et $\vec{\mathrm{d}\ell}$ sont de même sens le long d'une ligne de champ.

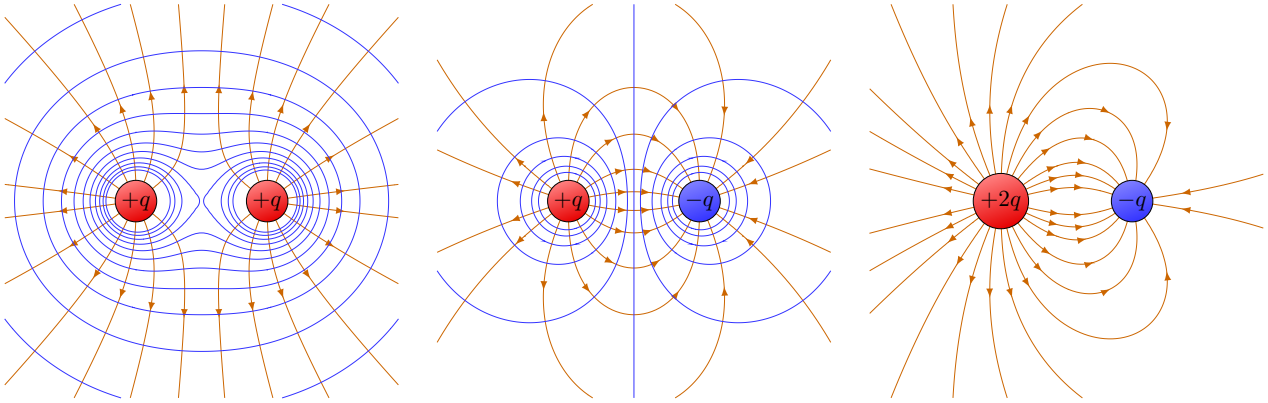
II.C – Exemples de cartes de champ

Un **carte de champ** est la représentation graphique d'un ensemble de lignes de champ, éventuellement accompagnée de surfaces équipotentielles. Nous représentons quelques cartes de champ produites par une charge ponctuelle (Fig. E1.4) ou deux charges ponctuelles (Fig. E1.5).



(a) (b)

FIG. E1.4 – Lignes de champ (en orange) et équipotentielles (en bleu) du champ électrostatique créé par une charge ponctuelle (a) positive $+q$ et (b) négative $-q$. Les équipotentielles sont toutes séparées d'une même tension ΔV. Comme le champ croît vers le centre, les lignes de champ et les équipotentielles sont plus resserrées.



(a) (b) (c)

FIG. E1.5 – Cartes de champ dans un plan (x, y) pour (a) deux charges positives $+q$, (b) deux charges opposées $+q$ et $-q$, et (c) pour une charge $+2q$ et une charge $-q$.

III – Symétries et invariances du champ électrostatique

Dans le cas général, le champ électrostatique possède 3 composantes qui chacune peuvent dépendre de 3 coordonnées spatiales ; par exemple en coordonnées cartésiennes

$$\vec{E} = E_x(x, y, z)\,\vec{e_x} + E_y(x, y, z)\,\vec{e_y} + E_z(x, y, z)\,\vec{e_z}. \tag{9}$$

Cela fait 9 dépendances fonctionnelles à déterminer ! On souhaiterait pouvoir prédire si le champ ne dépend pas de certaines variables (analyse des invariances du champ) ou ne possède pas certaines composantes (analyse des symétries du champ). L'intérêt de cette approche est double.

- D'un point de vue conceptuel, elle permet d'obtenir des informations sans pour autant connaître les lois de l'électrostatique (que nous verrons en Sec. IV).
- D'un point de vue pratique, elle permet d'économiser beaucoup de calculs lorsque la distribution de charge possède de nombreuses symétries.

Propriété E1.5 (Principe de Curie)

Le champ électrostatique $\vec{E}(M)$ et le potentiel $V(M)$ possède les mêmes symétries et invariances que la distribution de charge $\mathscr{D}$ qui leur donne naissance.

III.A – Symétries du champ électrostatique

On appelle **symétrie** d'une distribution de charge toute transformation miroir par rapport à un plan Π qui transforme la distribution de charge en une distribution identique (plan de symétrie) ou opposée (plan d'antisymétrie).

Définition E1.6 (Symétries)

Soit $\mathscr{D}$ une distribution de charge, Π un plan de l'espace, et $\mathscr{D}'$ l'image miroir de $\mathscr{D}$ par rapport à Π. On dit que Π est un plan :

$$\begin{cases} \text{de } \textbf{symétrie} \text{ si } \mathscr{D}' \text{ est identique à } \mathscr{D}, \\ \text{d'}\textbf{antisymétrie} \text{ si } \mathscr{D}' \text{ est opposée à } \mathscr{D}. \end{cases}$$

Exemple E1.4 : Plans de symétries et d'antisymétrie

Pour chaque distribution de charge ci-dessous, indiquer si le plan Π est un plan de symétrie, d'antisymétrie, ou sans symétrie particulière.

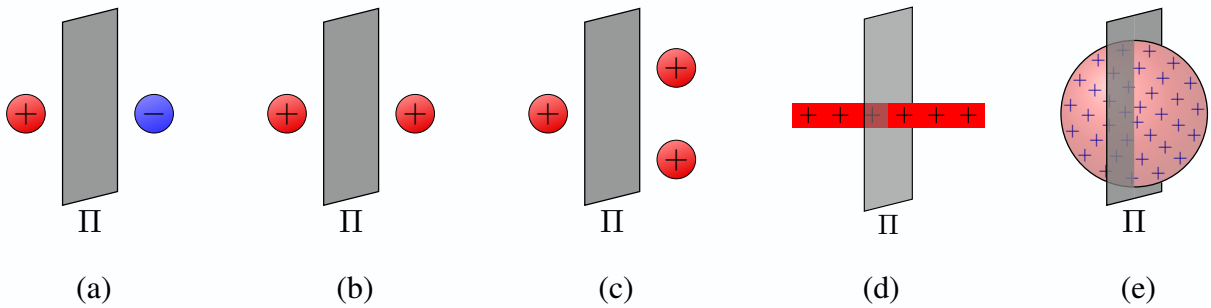


FIG. E1.6 – Exemples de distributions de charges et de plans de symétrie ou d'antisymétrie. (a) Deux charges ponctulles de signes opposés, (b) deux charges ponctuelles de même signe, (c) trois charge ponctuelles positives, (d) un fil chargé infini, (e) une sphère chargée.

Solution

(a) $\Pi = \Pi_A$ plan d'antisymétrie, (b) $\Pi = \Pi_S$ plan de symétrie, (c) Π sans symétrie, (d) $\Pi = \Pi_S$ plan de symétrie, (e) $\Pi = \Pi_S$ plan de symétrie.

En vertu du principe de Curie, les symétries de la distribution de charges $\mathscr{D}$ se retrouvent sur le champ électrostatique $\vec{E}(M)$. En pratique, les plans de symétries et d'antisymétrie permettent de déterminer la **direction** du champ électrostatique. En s'appuyant sur la Fig. E1.7, nous pouvons en déduire les propriétés suivantes.

1. Le champ électrostatique $\vec{E}(M)$ appartient à tout plan de symétrie $\Pi_S(M)$ de la distribution de charges contenant le point courant M.

   Preuve

Pour l'exemple, modélisons la distribution de charge par une distribution volumique de densité volumique $\rho(P)$. Soient et P et P′ deux points symétriques par rapport au plan de symétrie $\Pi_S(M)$. Alors $\rho(P) = \rho(P')$. Or le champ produit par la charge en P est proportionnel à $\rho(P)\overrightarrow{PM}$, et celui produit par la charge en P' est proportionnel à $\rho(P')\overrightarrow{P'M} = \rho(P)\overrightarrow{P'M}$. Le champ résultant est donc porté par $\overrightarrow{PM} + \overrightarrow{P'M} \in \Pi_S(M)$. Le raisonnement s'applique à tout point P de la distribution.

2 Le champ électrostatique $\vec{E}(M)$ est orthogonal à tout plan d'antisymétrie $\Pi_{AS}(M)$ de la distribution de charges contenant le point courant M.

Preuve

Pour l'exemple, modélisons la distribution de charge par une distribution volumique de densité volumique $\rho(P)$. Soient et P et P′ deux points symétriques par rapport au plan d'antisymétrie $\Pi_A(M)$. Alors $\rho(P) = -\rho(P')$. Or le champ produit par la charge en P est proportionnel à $\rho(P)\overrightarrow{PM}$, et celui produit par la charge en P' est proportionnel à $\rho(P')\overrightarrow{P'M} = -\rho(P)\overrightarrow{P'M}$. Le champ résultant est donc porté par $\overrightarrow{PM} - \overrightarrow{P'M} \perp \Pi_A(M)$. Le raisonnement s'applique à tout point P de la distribution.

Propriété E1.6 (Symétries du champ électrostatique)

Soit $\Pi_S(M)$ un plan de symétrie et $\Pi_A(M)$ un plan d'antisymétrie de la distribution de charges. Alors

$$\vec{E}(M) \in \Pi_S(M) \quad \textit{et} \quad \vec{E}(M) \perp \Pi_A(M).$$

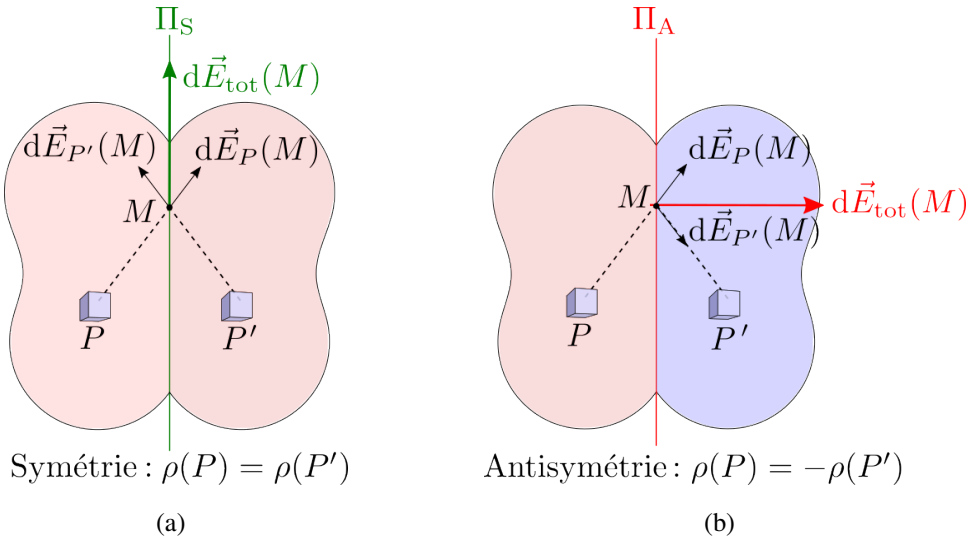
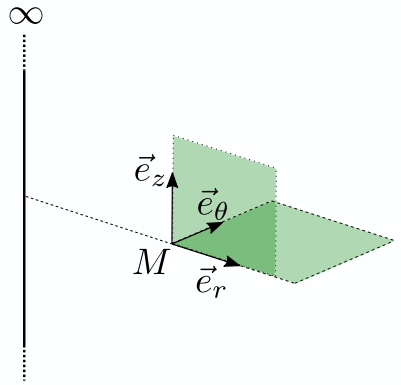


FIG. E1.7 – Le champ électrostatique $\vec{E}(M)$: (a) appartient aux plans de symétrie $\Pi_S(M)$ de la distribution de charges, et (b) est orthogonal à un plan d'antisymétrie de la distribution de charges $\Pi_A(M)$.

On appelle **symétrie** d'une distribution de charge toute transformation miroir qui transforme la distribution de charge en la distribution identique (plan de symétrie) ou la distribution opposée (plan d'antisymétrie). Le champ $\vec{E}$ étant un vecteur au sens strict du terme (il ne dépend pas de l'orientation de l'espace),

Exemple E1.5 : Le fil infini uniformément chargé

Déterminer la direction du champ électrostatique $\vec{E}(M)$ créé par un fil infini uniformément chargé selon (Oz) en utilisant les symétries de la distribution de charges. On pourra introduire la base locale cylindrique $(\vec{e_r}, \vec{e_\theta}, \vec{e_z})$ attachée au point courant M.



Solution

Veillez à mieux choisir des plans qui comprennent le point courant M ! On peut repérer deux plans de symétrie, comme indiqué sur la Fig. III.A : le plan $(M, \vec{e_r}, \vec{e_z})$ et le plan $(M, \vec{e_r}, \vec{e_\theta})$. Donc $\vec{E}(M)$ appartient à l'intersection de ces deux plans, c'est-à-dire

$$\boxed{\vec{E}(M) = E_r(M)\,\vec{e_r}.}$$

III.B – Invariances du champ et du potentiel

On appelle **invariance** d'une distribution de charge $\mathscr{D}$ une transformation de **translation** ou de **rotation** qui laisse la distribution inchangée. Voici les invariances usuelles d'une distribution de charges.

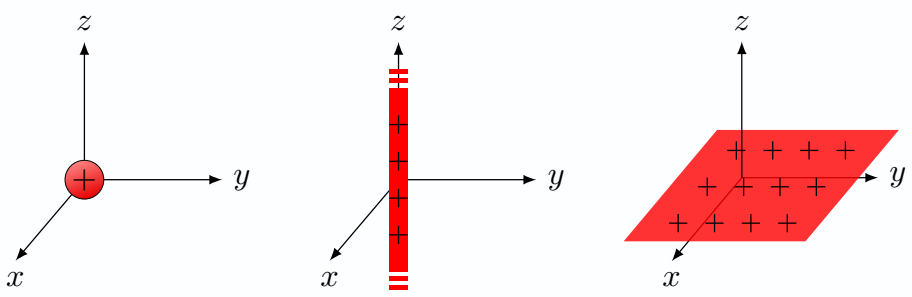
- Invariance par **translation** d'abscisse x selon un axe (Ox).
- Invariance par **rotation** d'angle θ autour d'un axe (Oz).

On peut combiner plusieurs de ces transformations pour obtenir des invariances plus complexes.

- Symétrie **cylindrique**.
  Invariance par translation de coordonnée z selon (Oz) et par rotation d'angle θ autour de (Oz).
- Symétrie **sphérique**.
  Invariance par rotation autour de tout axe passant par l'origine O, d'angles θ et φ.

Exemple E1.6 : Invariances de distributions de charge

Déterminer de quelles coordonnées dépendent ou ne dépendent pas a priori la densité de charge des distributions suivantes.



(a) (b) (c)

Solution

(a) *Charge q. Dans les coordonnées sphériques, la distribution de charge est invariante par rotation autour de tout axe passant par O. Donc elle ne dépend que de r, et pas de θ ni de φ, dans les coordonnées sphériques (r, θ, φ).*

(b) *Fil infini uniformément chargé de densité linéique $\lambda(z)$ dans les coordonnées cylindriques. La distribution de charge est invariante par translation selon (Oz) et par rotation autour de (Oz). Donc la densité linéique ne dépend pas de z,*

$$\boxed{\lambda(\cancel{z}) = \lambda.}$$

La distribution de charge est aussi invariante par rotation autour de (Oz), donc elle ne dépend pas de θ.

(c) *Plan infini uniformément chargé de densité surfacique $\sigma(x, y)$ dans les coordonnées cartésiennes. La distribution de charge est invariante par translation selon (Ox) et (Oy). Donc elle ne dépend pas de x et y,*

$$\boxed{\sigma(\cancel{x}, \cancel{y}) = \sigma.}$$

En vertu du principe de Curie, les invariances de la distribution de charges se retrouvent sur le champ électrostatique $\vec{E}(M)$ et le potentiel $V(M)$. L'étude des invariances permet de limiter le nombre de **coordonnées** dont dépendent les composantes du champ électrostatique et le potentiel électrostatique.

Propriété E1.7 (Invariance du champ et du potentiel électrostatiques)

Si une distribution de charge $\mathscr{D}$ est invariante par

$$\begin{cases} \textbf{\textit{translation}} \text{ selon un axe } (Oz) : \vec{E}(M) \text{ et } V(M) \text{ sont indépendants de } z, \\ \textbf{\textit{rotation}} \text{ autour de } (Oz) : E_r(M), E_\theta(M), E_z(M) \text{ et } V(M) \text{ sont indépendants de } \theta. \end{cases}$$

Exemple E1.7 : Fil infini uniformément chargé

Considérons une distribution linéique uniforme de charges assimilée à un fil infini selon (Oz). On note $\lambda(z)$ la densité linéique de charge. On rappelle que l'étude des symétries indique que le champ est de la forme $\vec{E}(M) = E_r(M)\vec{e_r}$. Déterminer la dépendance les coordonnées cylindriques (r, θ, φ) du champ radial $E_r(M)$ et du potentiel $V(M)$.

Solution

Le fil étant infini et la distribution uniforme, la distribution de charge est invariante par translation selon (Oz). Ainsi, $\vec{E}(M)$ et $V(M)$ ne dépendent pas de la coordonnée z, soit

$$\vec{E} = E_r(r, \theta, \cancel{z})\vec{e_r}, \qquad \text{et} \qquad V(r, \theta, \cancel{z}). \tag{10}$$

De plus, la distribution de charges est invariante par rotation d'angle θ autour de l'axe (Oz), et donc

$$\vec{E} = E_r(r, \cancel{\theta})\vec{e_r}, \qquad \text{et} \qquad V(r, \cancel{\theta}). \tag{11}$$

En conclusion, $\vec{E}(r)$ et $V(r)$ ne dépendent que de r. On écrit le résultat sous la forme

$$\boxed{\vec{E}(M) = E_r(r)\vec{e_r}}, \qquad \text{et} \qquad \boxed{V(M) = V(r)}.$$

Méthode E1.1 (Invariances et symétries)

1. *Les **symétries** de la distribution de charges déterminent la **direction** de $\vec{E}(M)$.*
   - *Plan de symétrie : $\vec{E}(M) \in \Pi_{\mathrm{S}}(M)$.*
   - *Plan d'antisymétrie : $\vec{E}(M) \perp \Pi_{\mathrm{AS}}(M)$.*
2. *Les **invariances** de la distribution de charges déterminent la **dépendance** de $\vec{E}(M)$ et $V(M)$.*
   - *Translation : les composantes de $\vec{E}(M)$ et $V(M)$ ne dépendent pas de x, y ou z.*
   - *Rotation : les composantes de $\vec{E}(M)$ et $V(M)$ ne dépendent pas de θ ou φ.*

IV – Lois de l'électrostatique

A priori, il est possible de calculer le champ $\vec{E}$ et le potentiel V à partir de la seule loi de Coulomb, en utilisant les expressions intégrales Éq. (7) et (**??**). Le problème est que le calcul direct en utilisant ces équations est extrêmement difficile ! Il est donc préférable d'utiliser les lois de l'électrostatique qui portent sur le champ $\vec{E}$ ou le potentiel V, surtout lorsque la distribution de charges possède des symétries. Les lois de l'électrostatique peuvent se formuler de manière locale (avec des opérateurs vectoriels) ou intégrale (avec des flux ou des circulations).

IV.A – Formulation locale

(i) Équations de Maxwell de l'électrostatique — Le champ électrostatique est un cas particulier du champ électrique $\vec{E}$, qui obéit aux équations de Maxwell. En statique, les équations de Maxwell qui portent sur le champ $\vec{E}$ ont la forme suivante.

Formule E1.2 (Équations de Maxwell de l'électrostatique)

$$\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \text{ (Maxwell-Gauss)}, \qquad \overrightarrow{\operatorname{rot}}\, \vec{E} = 0 \text{ (Maxwell-Faraday)}.$$

- L'équation de **Maxwell-Gauss** $\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$ traduit le fait que les charges électriques sont les sources du champ électrostatique. Cette équation fait apparaître la permittivité diélectrique du vide ε_0.
- L'équation de **Maxwell-Faraday** $\overrightarrow{\operatorname{rot}}\, \vec{E} = 0$ assure l'existence du potentiel V, tel que $\vec{E} = -\overrightarrow{\operatorname{grad}}\, V$. Un champ électrostatique est donc analogue à un champ de vitesse dans un écoulement irrotationnel ; le potentiel électrostatique est analogue (à un signe près) au potentiel des vitesses.

Remarque

L'équation de Maxwell-Gauss est inchangée en régime dépendant du temps. En revanche, l'équation de Maxwell-Faraday est modifiée de sorte qu'en régime dépendant du temps le champ électrique ne dérive plus d'un potentiel scalaire. En régime variable, nous retrouverons les résultats du chapitre d'induction électromagnétique de PCSI.

(ii) Équation de Poisson — Il est possible de combiner les deux équations de Maxwell de l'électrostatique en une seule équation portant sur le potentiel électrostatique V. En insérant $\vec{E} = -\overrightarrow{\operatorname{grad}}\, V$ dans l'équation

de Maxwell-Gauss, il vient

$$\operatorname{div}\left(-\overrightarrow{\operatorname{grad}}\, V\right) = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \tag{12}$$

ce qui donne l'**équation de Poisson**

$$\boxed{\Delta V + \frac{\rho}{\varepsilon_0} = 0.} \tag{13}$$

Cette équation est appelée équation de Poisson. Dans le vide, $\rho = 0$ et l'équation de Poisson se réduit à l'**équation de Laplace**,

$$\boxed{\Delta V = 0.} \tag{14}$$

IV.B – Formulation intégrale

(i) Théorème de Gauss — L'équation de Maxwell-Gauss fait intervenir une divergence : en utilisant le théorème de Green-Ostrogradski, on peut donc relier le flux du champ électrostatique aux sources. Soit une **surface fermée** S dont le vecteur normale orienté vers l'extérieur en tout point est noté $\vec{n}_{\text{ext}}$. Soit $\overrightarrow{\mathrm{d}S} = \mathrm{d}S\,\vec{n}_{\text{ext}}$ un élément infinitésimal de surface orienté. En calculant le flux de $\vec{E}$ à travers une surface fermée S entourant un volume $\mathscr{V}$, il vient

$$\oiint_S \vec{E}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S} = \iiint_{\mathscr{V}} \operatorname{div}\vec{E}\,\mathrm{d}\mathscr{V} = \frac{1}{\varepsilon_0}\iiint_{\mathscr{V}} \rho\,\mathrm{d}\mathscr{V} = \frac{q_{\text{int}}}{\varepsilon_0} \tag{15}$$

où q_{int} désigne la charge enfermée dans le volume $\mathscr{V}$.

Formule E1.3 (Théorème de Gauss)

$$\oiint_S \vec{E}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S} = \frac{q_{\text{int}}}{\varepsilon_0}.$$

Rappelons que $\overrightarrow{\mathrm{d}S} = \mathrm{d}S\,\overrightarrow{n_{\text{ext}}}$ est orientée vers l'extérieur de la surface, comme illustré sur la Fig. E1.8. Attention, le théorème de Gauss est utilisable en pratique que si la distribution de charges possède un minimum de symétries !

Méthode E1.2 (Appliquer le théorème de Gauss)

1. *Définir et représenter une **surface fermée** S qui respecte les symétries du problème : le vecteur normal $\vec{n}_{\text{ext}}$ des faces de S doit être :*
   - *soit orthogonal à $\vec{E}$ (flux nul) ;*
   - *soit colinéaire à $\vec{E}$ (flux facile à calculer).*
2. *Calculer le **flux** total de $\vec{E}$ à travers S en décomposant le calcul du flux sur chaque face.*
3. *Appliquer le **théorème de Gauss** et calculer la charge intérieure q_{int}.*
4. *En déduire le champ électrostatique $\vec{E}(M)$.*

Exemple E1.8 : Le fil infini uniformément chargé

D'après l'étude des symétries et des invariances, nous avons vu que $\vec{E}(M) = E_r(r)\vec{e_r}$. Appliquer le théorème de Gauss pour déterminer la fonction $E_r(r)$. En déduire le potentiel électrostatique $V(r)$.

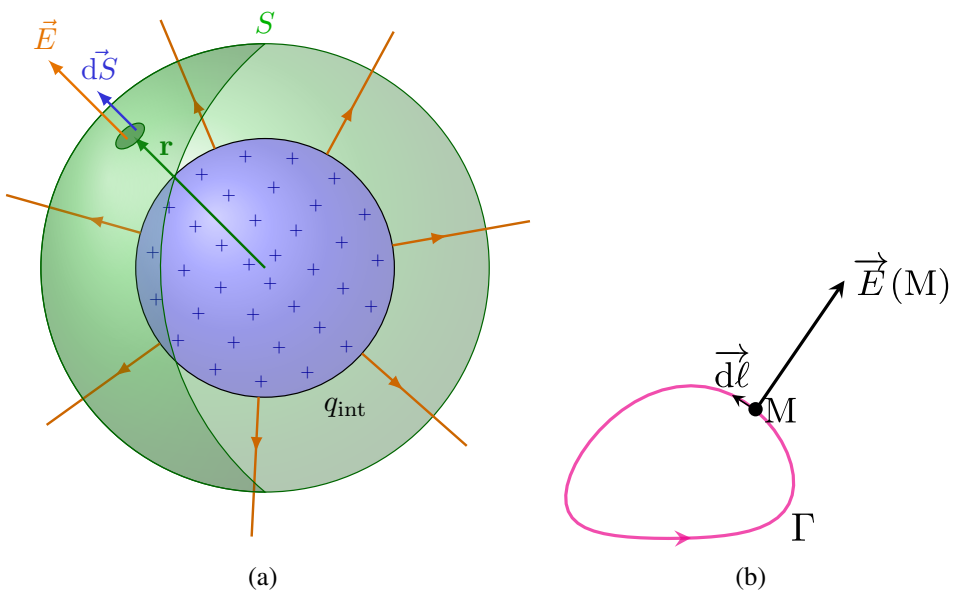


FIG. E1.8 – (a) La surface S contient la charge $+q_{\text{int}}$. Le théorème de Gauss donne alors $\oiint_S \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \frac{q_{\text{int}}}{\varepsilon_0}$. (b) Le champ électrostatique est à circulation conservative.

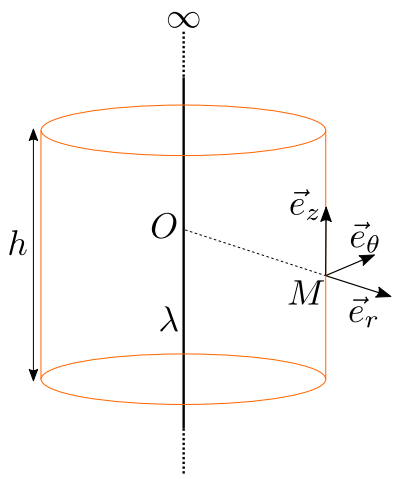
Solution

1 *Choix de la surface de Gauss passant par le point courant M. On utilise les coordonnées cylindriques (r, θ, z). Le champ étant selon $\vec{e_r}$, il est préférable de choisir une surface de Gauss dont les faces sont*

- *soit de normale à $\vec{e_r}$ (le flux élémentaire vaut alors simplement $E_r(r)\mathrm{d}S$),*
- *soit colinéaire à $\vec{e_r}$ (le flux élémentaire vaut alors zéro).*

Le champ ne dépendant que de r, il est préférable de choisir des faces de rayon r fixé, de sorte que le champ $E_r(r)$ soit uniforme sur cette face. La surface de Gauss idéale est donc le cylindre représenté ci-dessous,

$$\boxed{S = \{\textit{cylindre}, \textit{axe (Oz)}, \textit{rayon } r, \textit{hauteur } h\} = S_{\text{lat}} \cup S_{\text{haut}} \cup S_{\text{bas}}.}$$



2 *Calcul du flux sur la surface de Gauss, soit ici*

$$\oiint_S \vec{E}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S} = \oiint_{S_{\text{lat}}} \vec{E}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S} + \underbrace{\oiint_{S_{\text{haut}}} \vec{E}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S}}_{0} + \underbrace{\oiint_{S_{\text{bas}}} \vec{E}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S}}_{0} = \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^h \mathrm{d}z\, rE_r(r)$$

soit

$$\boxed{\oiint_S \vec{E}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S} = 2\pi hrE_r(r)}$$

3 *Théorème de Gauss : on a*

$$\boxed{\oiint_S \vec{E}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S} = \frac{q_{\text{int}}}{\varepsilon_0}.}$$

La charge intérieure vaut ici $q_{\text{int}} = \lambda h$*, soit*

$$2\pi hrE_r(r) = \frac{\lambda h}{\varepsilon_0} \quad\Rightarrow\quad E_r(r) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}. \tag{16}$$

4 *On en déduit le champ électrostatique, que l'on présente sous forme vectorielle,*

$$\boxed{\vec{E}(M) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}\,\vec{e_r}.}$$

On peut déterminer le potentiel électrostatique par la relation $\vec{E} = -\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,V = -\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r}\,\vec{e_r}$*, et donc*

$$\boxed{V(r) = -\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\left(\frac{r}{r_0}\right),}$$

où r_0 *est une constante arbitraire.*

Exemple E1.9 : Retrouver le champ coulombien

On considère une charge fixe, de charge q placée à l'origine O du repère. Précédemment nous avions supposé la charge ponctuelle, mais ici modélisons la plus précisément par une sphère uniformément chargée de rayon R. Calculer le champ électrique en un point M de l'espace situé à la distance $r > R$ du centre de la sphère chargée (Fig. E1.9).

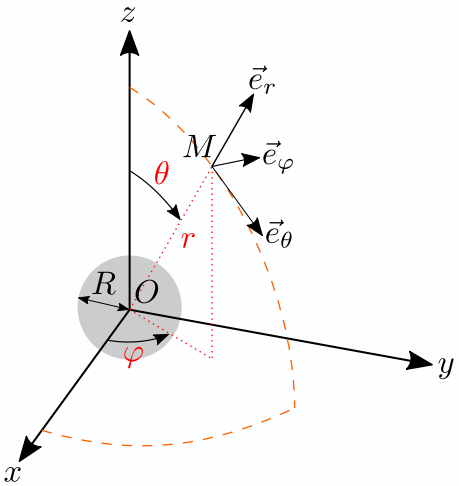


FIG. E1.9 – Calcul du champ électrostatique produit au point M situé à une distance $r > R$ d'une sphère de rayon R uniformément chargée. La sphère de Gauss n'est pas représentée pour ne pas surcharger la figure, mais seulement indiquée par les traits pointillés en orange.

Solution

L'invariance sphérique permet d'affirmer que les composantes du champ en un point M de coordonnées (r, θ, φ) ne dépendent que de r. De plus, les plans $(M, \vec{e_r}, \vec{e_\theta})$ et $(M, \vec{e_r}, \vec{e_\varphi})$ sont des plans de symétrie de la distribution de charges, donc $\vec{E}$ appartient à l'intersection de ces plans, selon $\vec{e_r}$. Finalement, le champ électrostatique émis est de la forme $\vec{E} = E(r)\vec{e_r}$. Utilisons alors le théorème de Gauss, en prenant pour surface une sphère de rayon r. L'élément de surface en sphérique dirigé selon $\vec{e_r}$ s'écrit $\mathrm{d}S = r^2 \sin\theta \mathrm{d}\theta \mathrm{d}\varphi$. Ainsi nous avons

$$\iint_{S(r)} \vec{E} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S} = E(r) r^2 \int_0^\pi \sin\theta \, \mathrm{d}\theta \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi = 4\pi r^2 E(r) = \frac{q}{\varepsilon_0}. \tag{17}$$

On peut alors conclure que

$$\boxed{\vec{E}(M) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \vec{e_r}.}$$

Autrement dit, pour le champ créé à l'extérieur de la sphère, tout se passe comme si la sphère était ponctuelle placée à l'origine et de charge q.

(ii) Circulation et tension — Soit Γ un chemin continu reliant deux points A et B, alors on définit la circulation du champ électrique le long de Γ par la quantité suivante :

$$\mathscr{C}_{AB} = \int_A^B \vec{E} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}l} \tag{18}$$

D'après les résultats précédents, on peut réécrire cette quantité comme

$$\mathscr{C}_{AB} = -\int_A^B \mathrm{d}V = V_A - V_B. \tag{19}$$

Autrement dit, la circulation correspond aussi à la différence de potentiel électrostatique entre A et B et elle ne dépend en fait pas du chemin suivi Γ mais seulement du point de départ A et du point d'arrivée B. La différence de potentiel $V_A - V_B$ est plus généralement appelée tension électrique, notée u_{AB}. Utilisons le théorème de Stokes pour calculer la circulation sur un contour fermé du champ électrostatique.

$$\mathscr{C}_{\bigcirc} = \oint_\Gamma \vec{E} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}l} = \iint_{S(\Gamma)} \overrightarrow{\mathrm{rot}}\, \vec{E} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S} \tag{20}$$

et donc en utilisant l'équation de Maxwell-Faraday en statique, on en déduit que

$$\mathscr{C}_{\bigcirc} = -\oint_{\Gamma} \mathrm{d}V = 0. \tag{21}$$

Propriété E1.8

Le champ électrostatique est à ***circulation conservative*** *: pour tout contour fermé* Γ*,*

$$\oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot \vec{\mathrm{d}l} = 0.$$

On retrouve un résultat évident : sur un lacet fermé, la circulation du champ électrique, c'est-à-dire la tension, est nulle. Le fait que la somme des tensions sur une boucle fermée est nulle est une loi que vous utilisez depuis longtemps en électricité dans l'approximation des régimes quasi-stationnaires : c'est la loi des mailles.

Remarque

De plus, cette propriété indique que les lignes de champ électrostatique ne peuvent pas être fermée. En effet, en supposant par l'absurde l'existence d'une ligne de champ fermée Γ*, ou aurait* $\oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot \vec{\mathrm{d}l} = 0$ *d'après la Prop. E1.8. Sauf qu'en paramétrant* Γ *par une abscisse curviligne* s*, on aurait que* $\oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot \vec{\mathrm{d}l} = \int |\vec{E}| \mathrm{d}s > 0$*, car il s'agit de l'intégrale d'une fonction positive non identiquement nulle.*

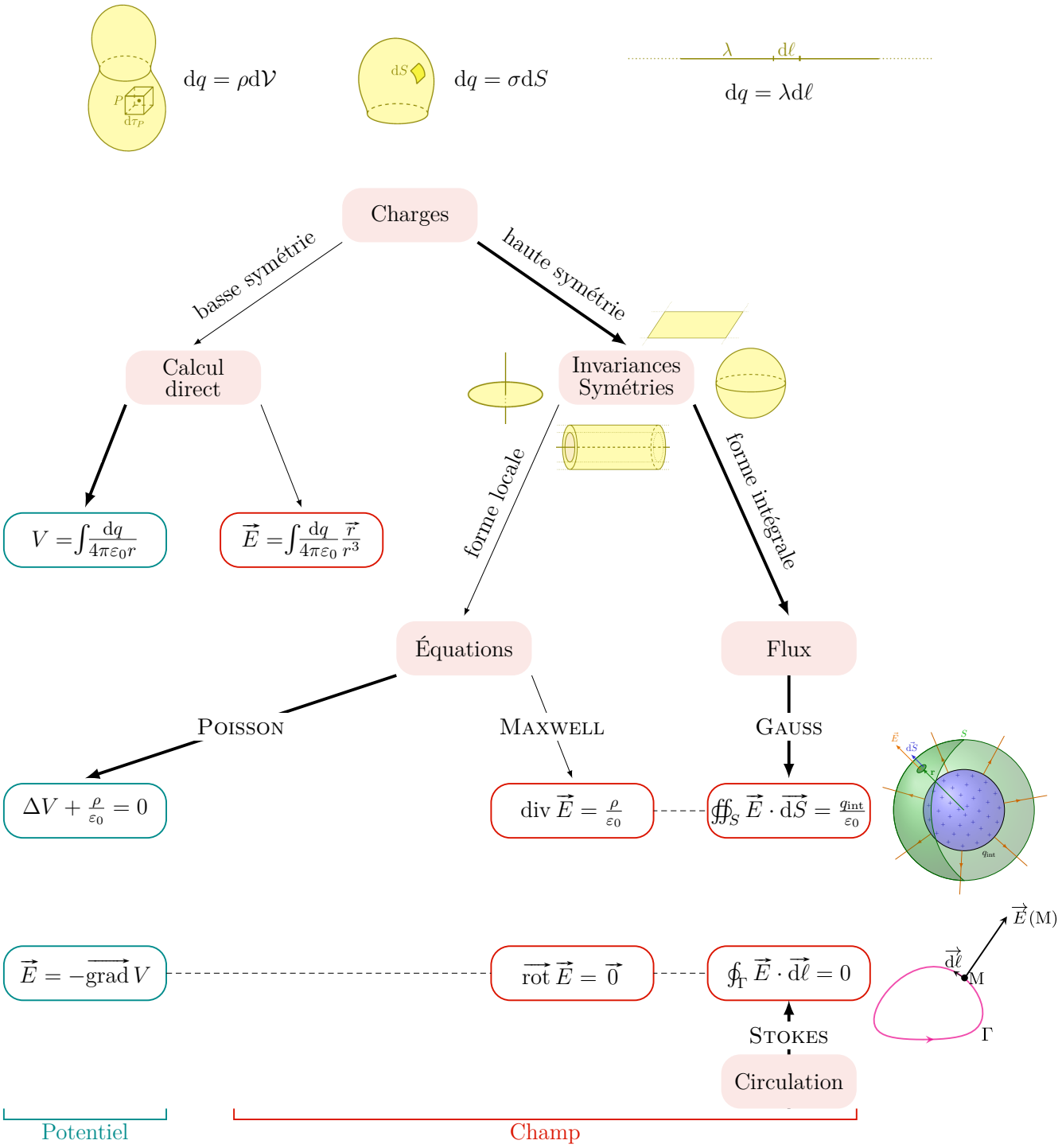


Fig. E1.10 – Méthode de résolution d'un problème d'électrostatique. Les flèches en gras indiquent la méthode à privilégier.